



Proyecto Inmobiliario Praderas de Buin

Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camila Mariangel Silva'.

Camila Mariangel Silva
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3	METODOLOGÍA.....	3
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	3
3.2	TRABAJO DE GABINETE	3
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	4
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	4
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	4
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	5
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	7
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	9
3.5	ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	10
3.6	ESTUDIO DE FLORA.....	12
4	RESULTADOS	13
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	13
4.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	15
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	15
4.3	CATASTRO DE ESPECIES.....	26
4.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	31
4.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	31
4.3.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	34
5	CONCLUSIONES	34
6	BIBLIOGRAFÍA.....	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Período de trabajo en terreno.....	10
Tabla N° 2: Coordenadas de los transectos de muestreo.	11
Tabla N° 3: Información de las especies halladas en el AI.	27
Tabla N° 4: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.....	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.....	2
Figura N° 2: Estructura de las categorías de conservación.	7
Figura N° 3: Área de influencia componentes flora y vegetación.....	9
Figura N° 4: Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.	12
Figura N° 5: Esquema de la fisonomía del Bosque espinoso mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> – <i>Prosopis chilensis</i>	14
Figura N° 6: Mapa de vegetación	25

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	31
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su forma de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	32

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del cultivo de papa.....	15
Fotografía N° 2: Aspecto general del herbazal.....	16

Fotografía N° 3: Aspecto general del herbazal, zona destinada al camino de acceso (2).....	17
Fotografía N° 4: Aspecto general de la vegetación del borde.....	18
Fotografía N° 5: Aspecto general de la vegetación de borde (2).	19
Fotografía N° 6: Aspecto general de la zona Urbanizada.....	20
Fotografía N° 7: Aspecto general de la zona urbanizada (2).....	21
Fotografía N° 8: Aspecto general de la plantación de nogal.....	22
Fotografía N° 9: Aspecto general del suelo desnudo	23
Fotografía N° 10: Aspecto general del suelo desnudo (2).....	24
Fotografía N° 11: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.....	33

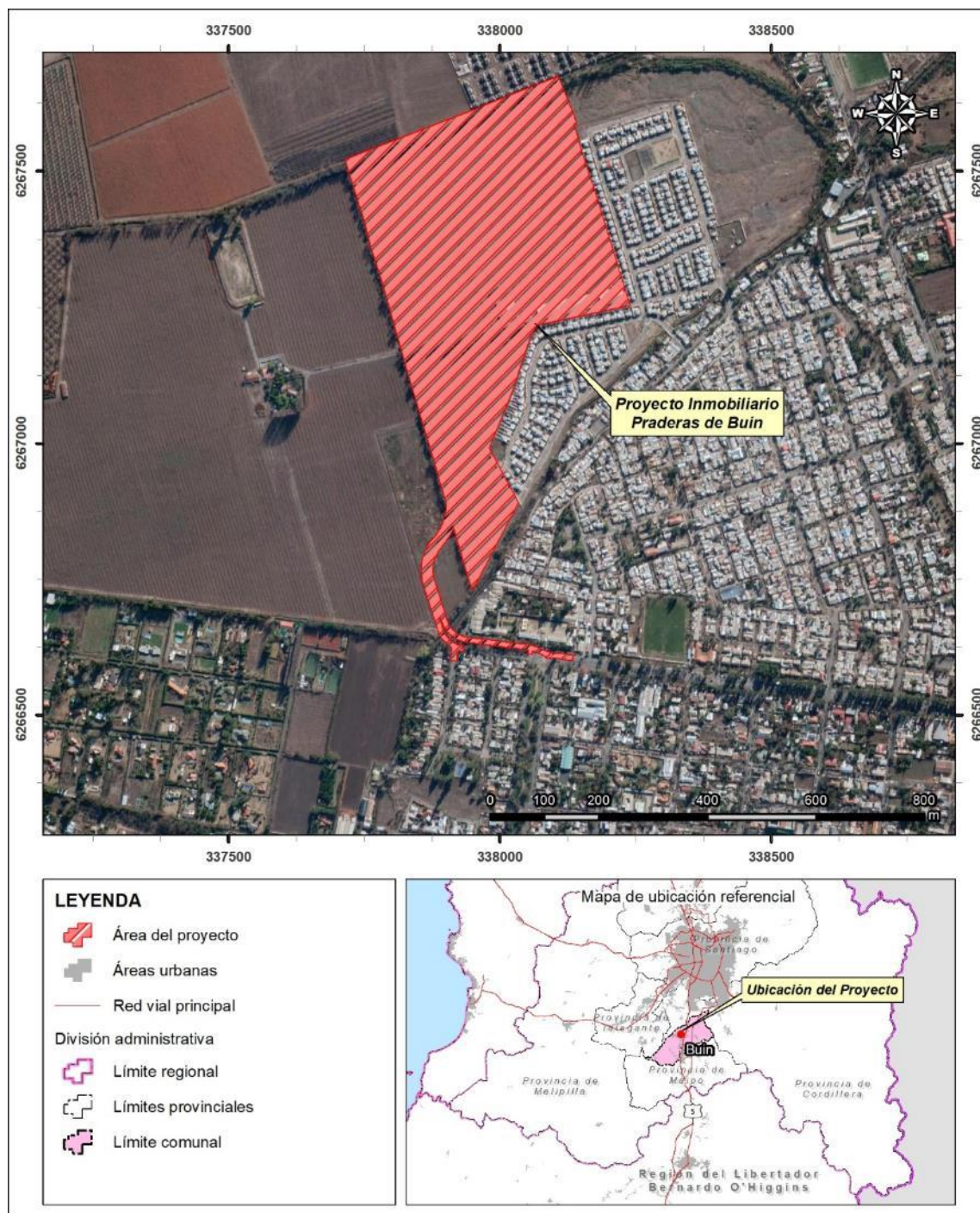
1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Inmobiliario “Praderas de Buin”, el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), y la “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014) y, la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mediante la presente DIA, el cual corresponde a un proyecto inmobiliario nuevo, el cual se ubica en la comuna de Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana (Ver Figura N° 1) y comprende la construcción de 906 viviendas que se encuentran divididas en 2 lotes: Lote Alfalfa (686 viviendas) y Lote 1 (220 viviendas) y el camino de acceso prolongación de vialidad pública, en una superficie total de 23,7 ha. El proyecto inmobiliario también contempla la construcción de estacionamientos para cada vivienda, estacionamientos de visitas, áreas verdes y obras de urbanización.

Los resultados del presente informe de caracterización ambiental de la flora vascular y vegetación incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia (en adelante, “AI”) definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área mencionada.

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia. (Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región Metropolitana, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Comuna de Buin. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación existente en el sitio de estudio, la identificación de las especies vegetales y su estado conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corrobora en base al Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), la Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona Norte (Riedemann *et al.* 2016), la Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo (Teillier *et al.* 2005) y la Flora Andina de Santiago (Teillier *et al.* 2011).

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).

- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del

Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

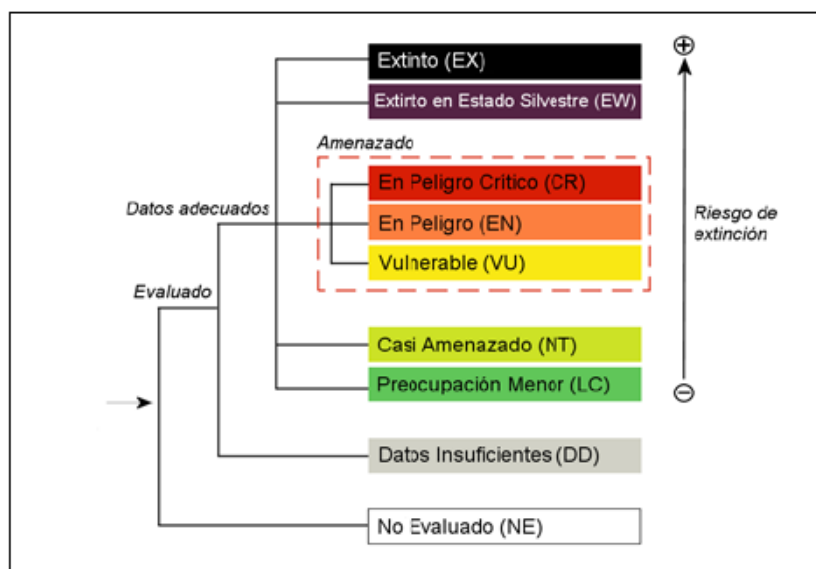
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazada de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, las **especies amenazadas** corresponden a “*todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados*” (ver Figura N° 2). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 2: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

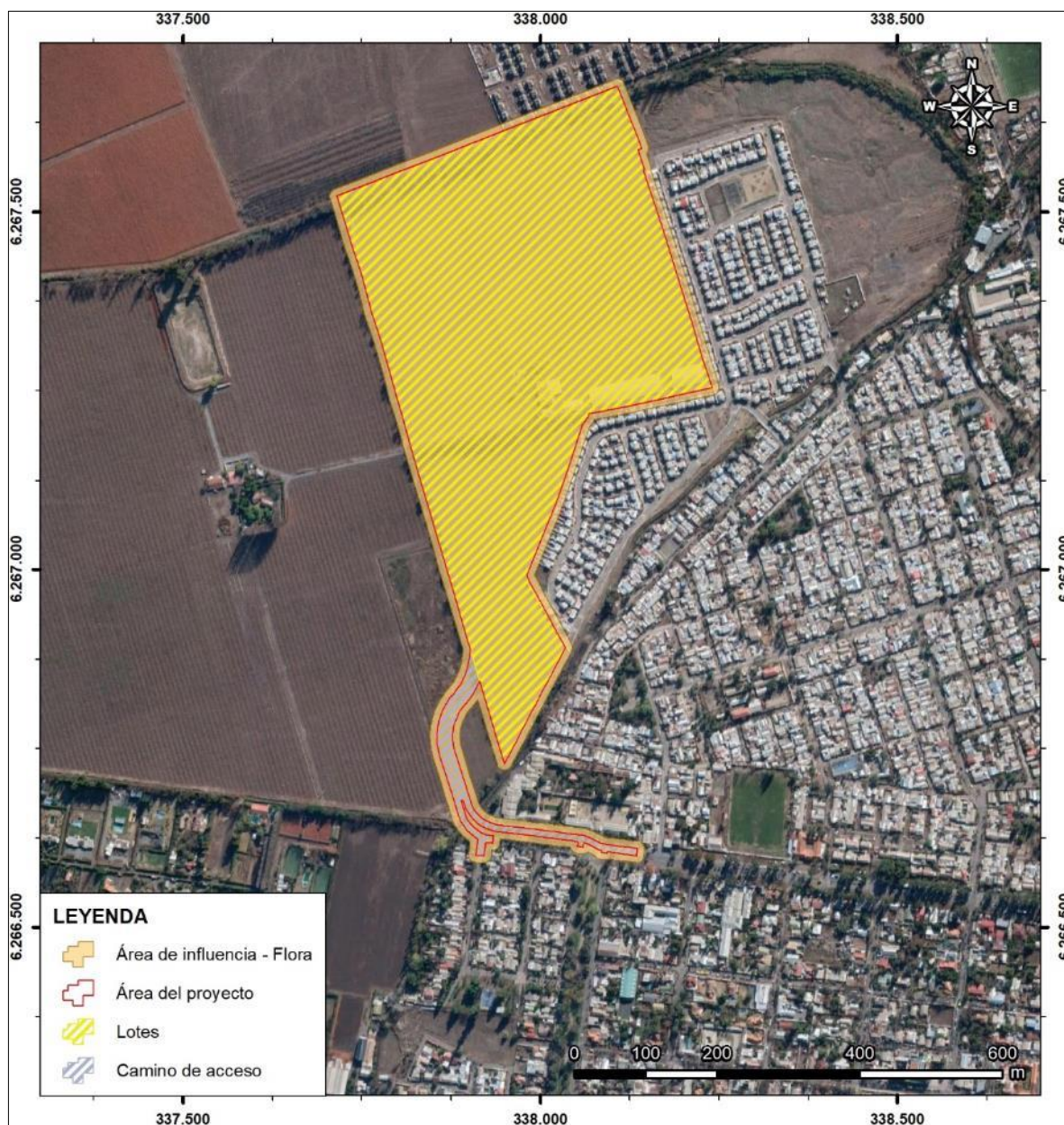
3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (2015) y su actualización, “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “*...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el área de influencia está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá

los efectos producidos sobre el medio por sus fases de construcción y operación del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, partes y acciones temporales y permanentes, más una franja aledaña (buffer), de 10 metros, desde el límite de las obras. Esta zona buffer se incorpora exclusivamente en el sector oeste del lote 1 y lote La Alfalfa, al igual que en el sector sur del lote 1. Mientras que el área destinada al camino del acceso, se establece el buffer de 10 metros por ambos lados, exclusivamente en el sector que no se encuentra urbanizado, ya que producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, los sectores que no serán intervenidos directamente, eventualmente podrían ser afectados por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, circulación de vehículos y personas, entre otros. El AI tiene una superficie total de 27,37 hectáreas. En la Figura N° 3 puede verse el área de influencia para flora y vegetación.

Figura N° 3: Área de influencia componentes flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia. (Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto, se realizó una campaña de terreno, efectuada en primavera, desde la mañana del día 21 hasta la tarde del día

22 de noviembre de 2019. Este trabajo fue realizado por un profesional biólogo especialista en botánica (ver Tabla N° 1).

Tabla N° 1: Período de trabajo en terreno.

Fecha	Horario de trabajo	Número de horas trabajadas
21/11/2019	09:00 – 19:00 hrs.	10
22/11/2019	9:00 –14:00 hrs.	5

Fuente: Elaboración propia.

3.5 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

Para el análisis de vegetación, en el AI se establecieron 13 transectos de muestreo (de acuerdo a la *“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”*, SEA 2015), cada uno de los cuales se recorrió en toda su longitud, considerando todas las especies encontradas que fuera posible identificar, hasta 3 metros hacia cada lado del eje central. Estos transectos coinciden con los establecidos para el estudio de flora. Los transectos se distribuyeron lo más uniformemente posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental. Se utilizó muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible. Es importante explicar que, sectores carecieron de transectos, esto debido a que en esas zonas el suelo se encontraba labrado, sin presencia de vegetación.

La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 2 y Figura N° 4.

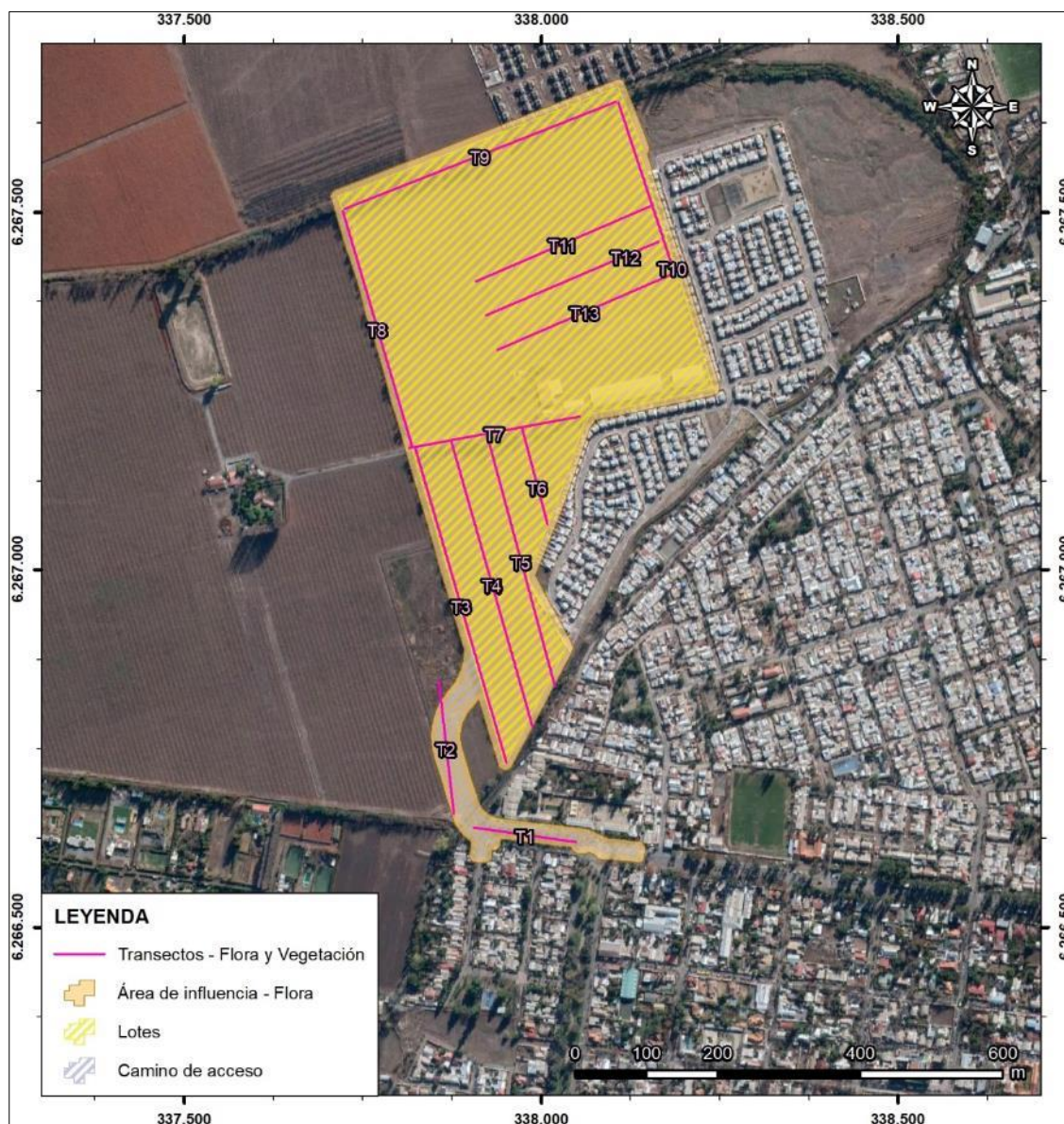
Tabla N° 2: Coordenadas de los transectos de muestreo.

Transecto	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)			
	Inicio		Término	
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
T1	338.048	6.266.618	337.907	6.266.639
T2	337.877	6.266.657	337.856	6.266.844
T3	337.951	6.266.731	337.823	6.267.169
T4	337.987	6.266.780	337.874	6.267.177
T5	338.018	6.266.837	337.923	6.267.189
T6	338.008	6.267.062	337.973	6.267.199
T7	338.052	6.267.213	337.815	6.267.170
T8	337.818	6.267.173	337.722	6.267.500
T9	337.722	6.267.505	338.104	6.267.654
T10	338.187	6.267.410	338.109	6.267.652
T11	337.908	6.267.403	338.151	6.267.508
T12	337.921	6.267.355	338.162	6.267.458
T13	337.939	6.267.307	338.183	6.267.412

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 4: Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia. (Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

3.6 ESTUDIO DE FLORA

Para el análisis de la flora, en el AI se establecieron 13 transectos de muestreo, los mismos que para el estudio de vegetación, y se utilizó la misma metodología. En cada transecto de muestreo se reconocen todas las especies vegetales presentes que sea posible identificar, hasta 3 metros, hacia cada lado del eje central. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 4 y Tabla N° 2.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-región del Bosque Esclerófilo, y en el piso Bosque Esclerófilo de la Pre cordillera Andina.

Su distribución está limitada por las fuertes pendientes de las laderas bajas de la Cordillera de Los Andes, lo que provoca que ocupe un ambiente muy árido en verano y muy frío en invierno. El patrón de variación de las comunidades se debe principalmente a la altitud, la exposición a la radiación solar y el relieve. Esta formación tiene fisonomía de un bosque esclerófilo, que frecuentemente se encuentra muy intervenido, con fisonomía de matorral en las laderas de exposición norte. Entre sus comunidades destacan:

Quillaja saponaria – *Lithrea caustica*: Comunidad más repartida y característica de la formación, presenta desde estructuras de matorral hasta aquellas de bosque, siempre con densidad baja en el estrato arbóreo. Entre las especies representativas se encuentra *Lithrea caustica*, *Pasithea coerulea* y *Quillaja saponaria*, mientras que las acompañantes más importantes son *Baccharis rhomboidalis*, *Maytenus boaria* y *Nassella chilensis*, y entre las comunes están *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta* y *Mutisia restusa*.

Quillaja saponaria – *Colliguaja odorifera*: Se desarrolla principalmente en laderas rocosas y valles altos. Su fisonomía corresponde a un bosque o matorral alto muy abierto. Entre las especies representativas están *Colliguaja odorifera* y *Quillaja saponaria*, entre las acompañantes destacan *Adesmia arborea* y *Porlieria chilensis*, y entre las comunes están *Alonsoa meridionalis*, *Alstroemeria angustifolia*, *Chaetanthera chilensis*, *Helenium aromaticum*, *Proustia cuneifolia* y *Trevoa quinquenervia*.

Cryptocarya alba – *Quillaja saponaria*: Comunidad que ocupa valles y laderas de exposición sur, es variable en cuanto a su densidad, a menudo presenta baja cobertura arbórea. Entre las especies representativas destacan *Cryptocarya alba*, *Quillaja saponaria* y *Retanilla trinervia*.

Cryptocarya alba – *Lithrea caustica*: Generalmente presenta una fisonomía sub-arbórea en laderas protegidas, pero en las quebradas y lugares favorables se presenta como un bosque denso, aunque de reducida extensión. Las especies acompañantes más comunes son *Pasithea coerulea*, *Alstroemeria aemantia*, *Anthriscus caucalis*, *Azara petiolaris*, *Echium vulgare*, *Madia chilensis*, *Nassella chilensis*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla ephedra* y *Sanicula crassicaulis*.

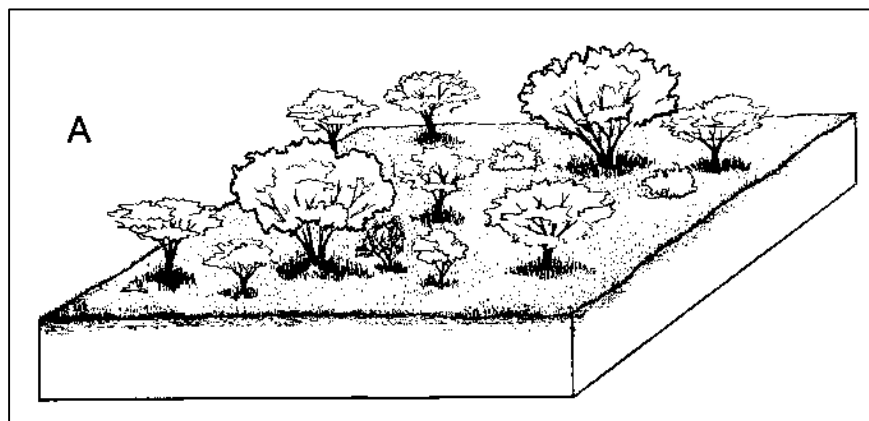
Puya coerulea – *Colliguaja odorifera*: Comunidad arbustiva que se localiza en los afloramientos rocosos. *Puya coerulea* a veces forma densas poblaciones puras. Entre las especies acompañantes y comunes destacan *Eryngium paniculatum*, *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica*, *Retanilla trinervia*, *Avena barbata*, *Chorizanthe virgata*, *Clarkia tenella*, *Ephedra andina*, *Escallonia pulverulenta*, *Nassella chilensis*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Podanthus mitiqui* y *Satureja gilliesii*.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Mediterráneo y, dentro de éste, a los Bioclimas Mediterráneo xérico – oceánico y Mediterráneo pluviestacional.

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro del Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*. Este piso corresponde a un bosque espinoso abierto, dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con un estrato arbustivo compuesto principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En el estrato herbáceo destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* (ver Figura N° 5).

La composición florística de la zona de este piso es la siguiente: *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterioanus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Trichocereus chiloensis* (Luebert y Pliscoff, 2017).

Figura N° 5: Esquema de la fisonomía del Bosque espinoso mediterráneo Interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*.



Fuente: Luebert & Pliscoff, 2017.

Este piso se distribuye en sectores planos o de pendiente suave en la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, entre los 200 y 900 metros de altitud. (Luebert & Pliscoff 2017).

4.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

Durante la revisión en terreno del AI del Proyecto, se han identificado los siguientes tipos de ambientes (ver Figura N° 6):

1. Cultivo: corresponde a una plantación de papa recién sembrada, motivo por el cual el suelo se encontraba completamente desnudo. Su tamaño es de 5,1 ha. En la Fotografía N° 1 se muestra el aspecto general de la plantación.

Fotografía N° 1: Aspecto general del cultivo de papa.



Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

2. Herbazal: corresponde a una zona de 8,46 ha aproximadamente en total, donde las especies dominante son herbáceas introducidas, principalmente asociadas a zonas de cultivo, orillas de camino o sitios eriazos, también se encontró este tipo de ambiente en las cercanías de la acequia que rodea el terreno. Es importante destacar que, el área destinada al camino de acceso, la acequia genera un ambiente muy húmedo, donde se registró la especie nativa, *Cyperus eragrostis* (Cortadera), especie helófito, cuya característica es crecer en ambientes muy húmedos. Dentro del tipo de ambiente herbazal, se destacaron por su abundancia, *Rapistrum rugosum* (Falso yuyo), *Sisymbrium officinale* (Mostacilla), *Chenopodium hircinum* (Yuyo) y *Convolvulus arvensis* (Correhuela). En la Fotografía N° 2 y Fotografía N° 3 se muestra el aspecto general del herbazal.

Fotografía N° 2: Aspecto general del herbazal.



Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

Fotografía N° 3: Aspecto general del herbazal, zona destinada al camino de acceso (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

3. Vegetación de Borde: corresponde a la vegetación asociada al borde del camino, del cultivo y del herbazal, este tipo de ambiente se encuentra en la periferia del área de estudio, delimitado por los canales Quinta y Viluco, por el lado norte y sur respectivamente, por el lado oeste se encuentra delimitado por una plantación de nogal y por el este, por poblaciones. Este tipo de ambiente comprende 2,4 ha aproximadamente, está conformada principalmente por una estrata arbórea, donde se destaca la especie introducida *Robinia pseudoacacia* (Falsa acacia), también se registraron especies nativa, sin embargo, presentaron una menor abundancia, *i.e.* *Maytenus boaria* (Maitén), *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Acacia caven* (Espino) y *Quillaja saponaria* (Quillay). Dentro de la estrata arbustiva, se destacan por su abundancia las especie *Acacia karroo* (Aromo de Sudáfrica) y *Rubus ulmifolius* (Mora), ambas especies introducidas. Es importante destacar que, en este ambiente, en la zona norte, se registró *Equisetum pyramidale* (Cola de caballo), la única especie

endémica registrada en el AI. En la Fotografía N° 4 y Fotografía N° 5 se muestra el aspecto general de la vegetación del borde.

Fotografía N° 4: Aspecto general de la vegetación del borde.



Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

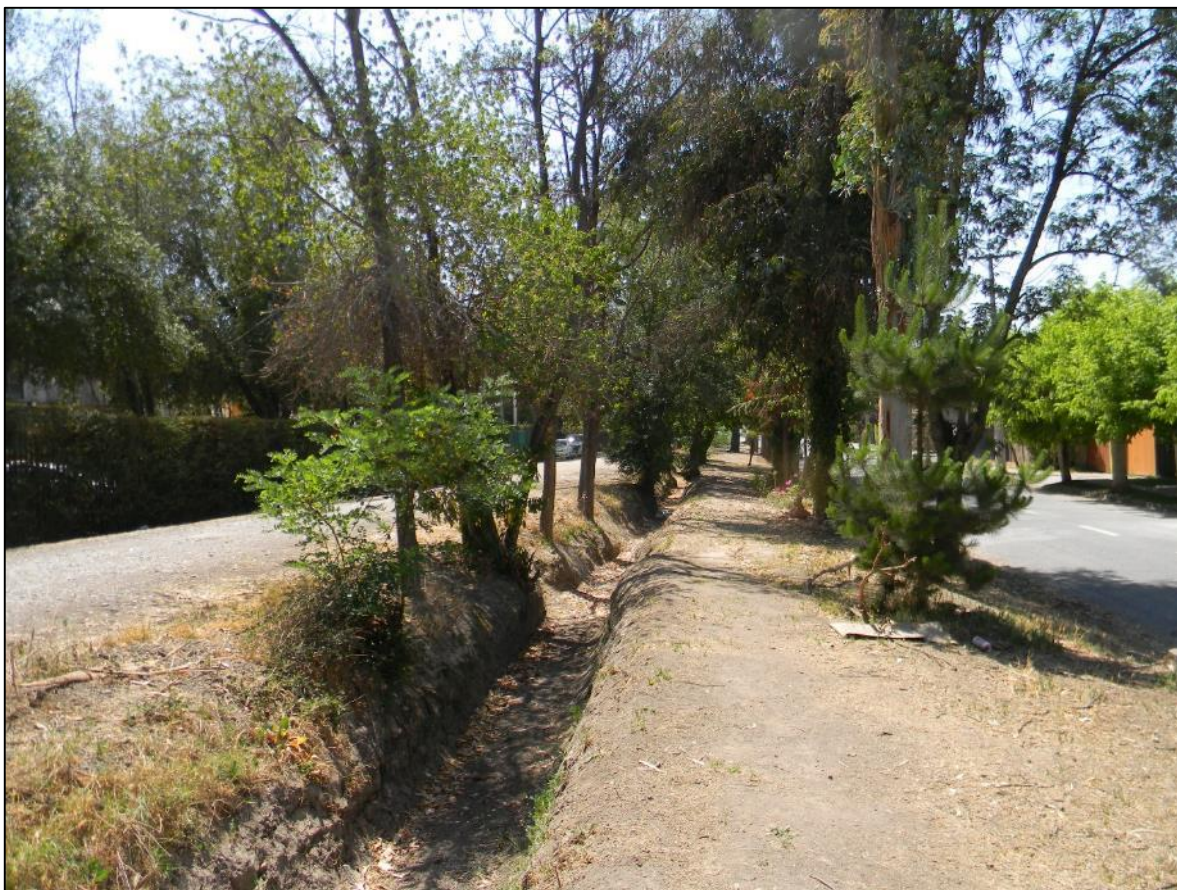
Fotografía N° 5: Aspecto general de la vegetación de borde (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

4. Urbanizado: corresponde a la vegetación asociada al área destinada al camino de acceso, que forman parte de un área verde, delimitada por prolongación de vialidad pública y una zona que presenta bodegas principalmente (lado noreste). Este tipo de ambiente comprende 1,6 ha aproximadamente, está conformada exclusivamente por especies introducidas, principalmente por una estrata arbórea, las especies que se destacan son *Robinia pseudoacacia* (Falsa acacia), *Liquidambar styraciflua* (Liquidámbar) y *Acer negundo* (Arce negundo). En la Fotografía N° 6 y Fotografía N° 7 se muestra el aspecto general de la zona urbanizada.

Fotografía N° 6: Aspecto general de la zona Urbanizada.



Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

Fotografía N° 7: Aspecto general de la zona urbanizada (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

5. Plantación de nogal: comprende 0,17 ha aproximadamente del área total. Se encuentra en la zona suroeste, delimitando el herbazal del área destinada al camino de acceso. No existe vegetación asociada a la plantación de nogal. En la Fotografía N° 8 se muestra el aspecto general de la plantación.

Fotografía N° 8: Aspecto general de la plantación de nogal.



Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

6. Suelo desnudo: corresponde a un suelo labrado (sin plantar) y a zonas sin presencia de vegetación. Este tipo de ambiente comprende 6,36 ha aproximadamente en total. En la Fotografía N° 9 y Fotografía N° 10 se muestra el aspecto general del suelo desnudo.

Fotografía N° 9: Aspecto general del suelo desnudo



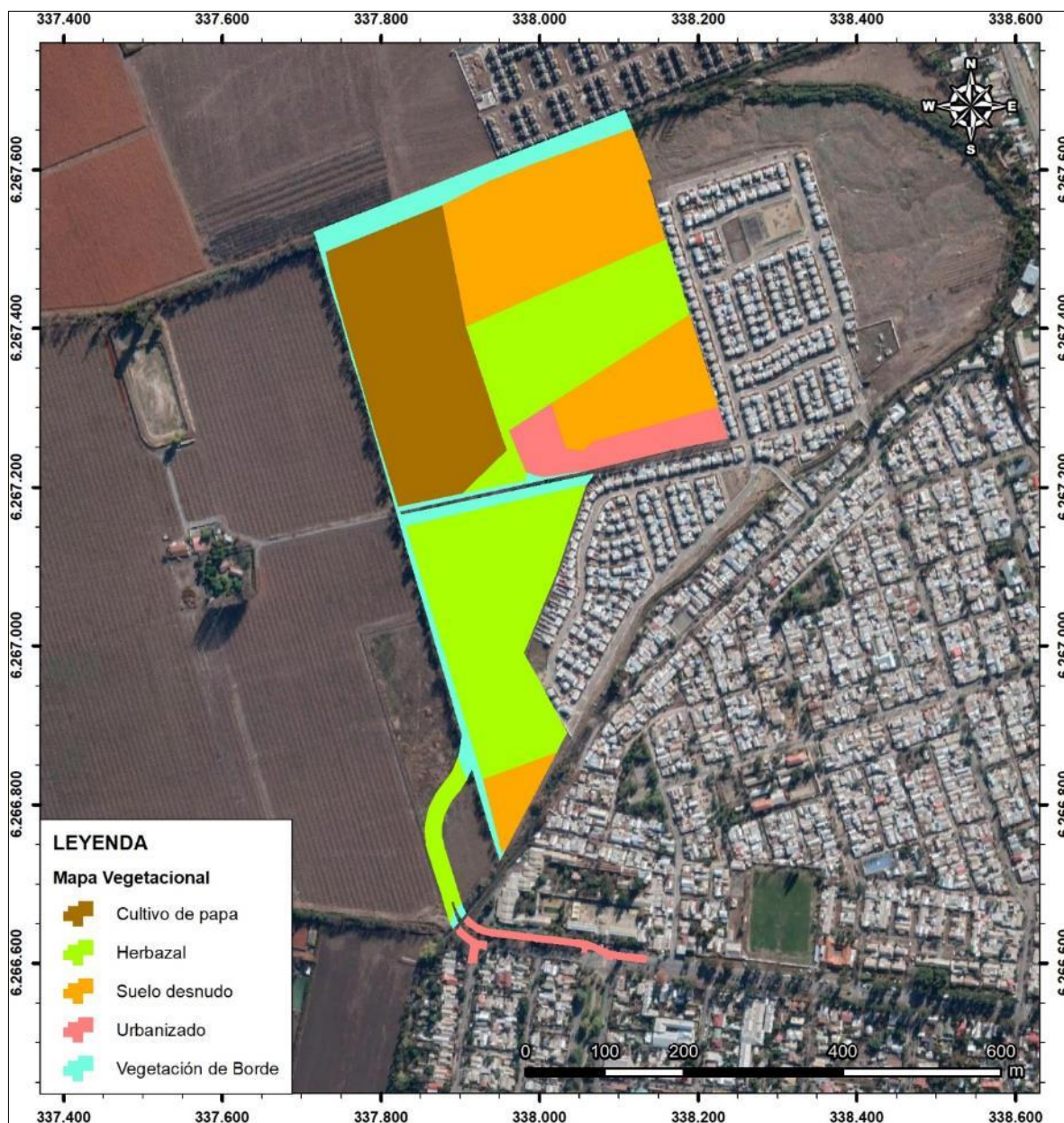
Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

Fotografía N° 10: Aspecto general del suelo desnudo (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019

Figura N° 6: Mapa de vegetación



Fuente: Elaboración propia. (Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

4.3 CATASTRO DE ESPECIES

Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 64 taxa, pertenecientes a las divisiones Pteridophyta, Pinophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). En la Tabla N° 3 se entrega la información referente a las especies halladas. Las familias más numerosas fueron las Asteraceae y Fabaceae, ambas con 9 especies, seguida por Brassicaceae, con 4.

De la totalidad de los taxa registrados, uno no pudo ser identificado, ya que fue imposible acceder al lugar, por estar detrás de un muro de *Rubus ulmifolius* (Mora), motivo por el cual no se pudo observar de cerca sus estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

Tabla N° 3: Información de las especies halladas en el AI.

División	Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	F. C.	Origen
Pteridophyta	Polypodiopsida	Equisetaceae	Equisetum pyramidale Goldm.	Cola de caballo	Herbácea	E
Pinophyta	Pinopsida	Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	Pino de Paraná, Pino de Misiones, Árbol Candelabro	Arbórea	I
		Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Arbórea	I
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	I
			<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
			<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	I
		Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra	Arbustiva trepadora	I
		Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca, chilquilla, chilquilla del río	Arbustiva	N
			<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Falso té	Herbácea	I
			<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I
			<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Abrepuño amarillo	Herbácea	I
			<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorea, Achicoria	Herbácea	I
			<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Herbácea	I
			<i>Picris echinoides</i> L.	Buglosa, Lechuguilla	Herbácea	I
			<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue caballuno, nilgüe, serraja,	Herbácea	I
			<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Arbustiva	N
		Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik	Bolsita del pastor	Herbácea	I

División	Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	F. C.	Origen
			<i>Raphanus sativus</i> L.	Rabano silvestre	Herbácea	I
			<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistro, falso yuyo	Herbácea	I
			<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén.	Arbórea	N
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodium hircinum</i> Schrad.	Yuyo, quinoa	Herbácea	N
		Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, cahiruela	Herbácea trepadora	I
		Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N
		Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoa, Pichoga	Herbácea	I
		Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N
			<i>Acacia karroo</i> Hayne	Aromo de Sudáfrica	Arbustiva	I
			<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
			<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotería	Herbácea	I
			<i>Melilotus albus</i> Medik.	Trébol de color blanco	Herbácea o subarbustiva	I
			<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Trébol amarillo	Herbácea o subarbustiva	I
			<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia, acacia blanca	Arbórea	I
			<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Herbácea	I
			<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Arvejilla	Herbácea	I
		Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core-core	Herbácea	N

División	Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	F. C.	Origen
		Hamamelidaceae	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidámbar	Arbórea	I
		Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	nogal común	Arbórea	I
		Lamiaceae	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavanda	Herbácea	I
		Linaceae	<i>Linum bienne</i> Mill.	Lino silvestre	Herbácea	I
		Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Quintral	Arbustiva parásita	N
		Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva	Herbácea	I
		Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I
		Paulowniaceae	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud	Paulonia	Arbórea	I
		Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me olvides	Herbácea	I
			<i>Veronica persica</i> Poir.	Verónica	Herbácea	I
		Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i> L.	Lengua de vaca	Herbácea	I
		Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela	Herbácea	I
		Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	N
		Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo alemán	Arbórea	I
			<i>Prunus persicae</i> (L.) Batsch	Duraznero	Arbórea	I
			<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Arbustiva	I
		Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo, álamo negro, álamo chileno	Arbórea	I
		Sapindaceae	<i>Acer negundo</i> L.	Arce negundo, Bordo, Arce americano, Arce de hojas de fresno	Arbórea	I
		Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba del paño	Herbácea	I

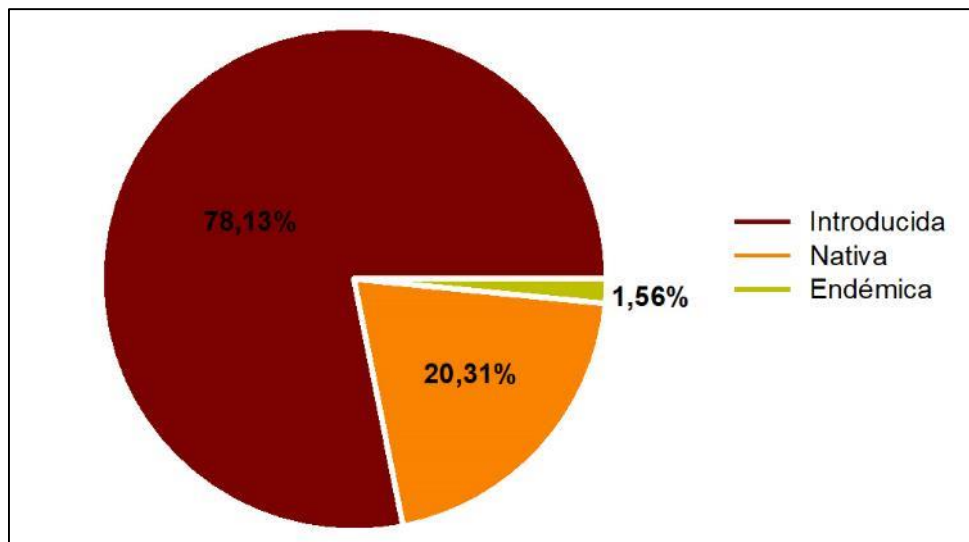
División	Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	F. C.	Origen
		Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N
			<i>Datura ferox</i> L.	Chamico, Miyaya	Herbácea	I
		Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Herbácea	I
		Verbenaceae	<i>Pitreaa cuneato-ovata</i> (Cav.) Caro	Chámen	Herbácea	N
		Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid, parra	Arbustiva trepadora	I
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	Palmera canaria	Arbórea	I
			<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Palmera excelsa	Arbórea	I
		Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Herbácea	N
		Poaceae	<i>Cortaderia</i> sp.		Herbácea	N
			<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo de Alepo	Herbácea	I

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. N = Nativo, I = Introducido, E= Endémico. F.C= Forma de crecimiento

4.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (50), con un 78,13%, y un menor número de nativas (13), que representan el 20,31% del total. Además, hay una especie de origen endémico, que representa 1,56% (ver Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

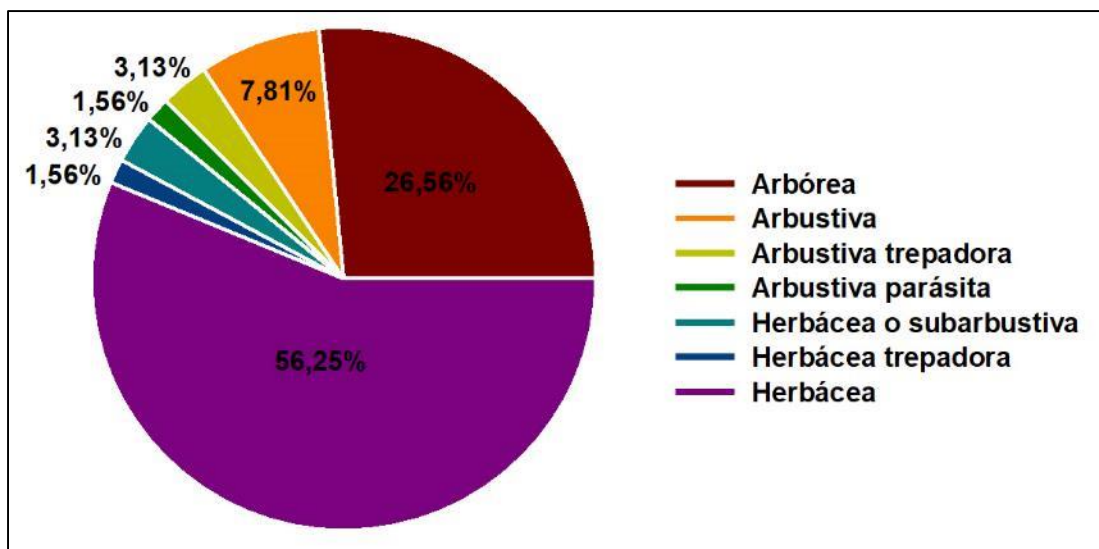


Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

4.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (36), con un 56,25%, y luego las arbóreas (17), con un 26,56%, lo sigue las especies arbustivas (5), con 7,81%, herbáceas o subarbustiva y las arbustivas trepadoras (ambas con 2 especies), con 3,13%. Finalmente, se encontró una sola especie de arbustiva parásita y herbácea trepadora, que representa el 1,56% de la flora total (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su forma de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la Tabla N° 4 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico y en la Fotografía N° 11 se visualizan las especies de flora encontradas en la campaña de terreno.

Tabla N° 4: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Forma de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativo	Introducido	Endémica	
Herbácea	5	30	1	36
Herbácea trepadora	0	1	0	1
Herbácea o subarbustiva	0	2	0	2
Arbustiva	3	2	0	5
Arbustiva parásita	1	0	0	1
Arbustiva trepadora	0	2	0	2
Arbórea	4	13	0	17
TOTAL	13	50	1	64

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

Fotografía N° 11: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

	
<i>Robinia pseudoacacia</i> (Falsa acacia)	<i>Acacia karroo</i> (Aromo de Sudáfrica)
	
<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	<i>Cestrum parqui</i> (Palqui)
	
<i>Equisetum pyramidale</i> (Cola de caballo)	<i>Tristerix verticillatus</i> (Quintral)

	
<i>Cyperus eragrostis</i> (Cortadera)	<i>Pitraea cuneato-ovata</i> (Chámen)

Fuente: Registro fotográfico P&A, noviembre 2019.

4.3.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Considerando las 14 especies nativas y endémicas que fueron identificadas en el AI del Proyecto, ninguna se encuentra clasificada dentro de alguna categoría de conservación o protegida por regulaciones especiales.

5 CONCLUSIONES

El área de estudio ha sido, históricamente, objeto de modificaciones debido a acciones antrópicas, principalmente a la agricultura, sin mencionar la expansión urbana. Esto ha provocado que el piso vegetal original haya sido eliminado por completo, quedando apenas rastros de su composición florística. En ese sentido dentro del AI se registraron las especies *Acacia caven* (Espino), *Cestrum parqui* (Palqui), *Maytenus boaria* (Maitén), y *Quillaja saponaria* (Quillay), especies que forman parte de la composición florística original, sin embargo, su presencia esta exclusivamente asociadas al tipo de ambiente de la vegetación del borde, donde su abundancia fue escasa en comparación a las especies introducidas que se encontraban en el mismo ambiente. Actualmente, en el AI predomina los cultivos agrícolas y el herbazal, que es producto de un suelo anteriormente cultivado, esto se puede demostrar por la gran abundancia de herbáceas introducidas, como *Sisymbrium officinale* (Mostacilla), maleza muy frecuente en terrenos cultivados y *Rapistrum rugosum* (Falso yuyo), maleza muy frecuente en cultivos de hortalizas, pradera, sitios eriazos (Matthei, 1995), entre otros. Específicamente en el AI hay una muy escasa presencia de especies nativas o endémicas, habiendo sido reemplazadas por especies introducidas, ya sea porque han sido cultivadas o porque han ido invadiendo de forma natural aquellos mismos cultivos, por medio de la actividad humana.

Por otra parte, de las pocas especies nativas y endémicas halladas, ninguna se encuentra en categoría de conservación ni protegida por regulaciones especiales. Entonces, se puede concluir

que, ni desde el punto de vista vegetacional ni florístico, el AI posee particularidades ni características que ameriten consideraciones especiales.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & Plischoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 381 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & Marticorena A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.
- Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.
- Teillier S, Marticorena A & Niemeyer, H. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Universidad de Chile. 478 pp.